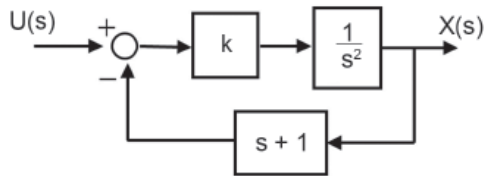


67) Considere o diagrama de blocos de um sistema de controle.



O fator de amortecimento da malha fechada desse sistema é

- a) 1
- b) k
- c) $\sqrt{K}$
- d) $2\sqrt{K}$
- e) $\frac{\sqrt{k}}{2}$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

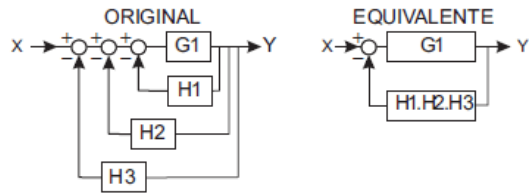
91) Com o objetivo de facilitar o cálculo da função de transferência de um sistema complexo, é comum representá-lo pelo seu diagrama em blocos. Com base em seu diagrama original, é possível reorganizar ou rearranjar esses blocos obedecendo a regras específicas denominadas álgebra de blocos. Dessa forma, comparando-se as equações correspondentes, podem ser criados diagramas equivalentes.

O par que representa os diagramas em blocos original e equivalente é

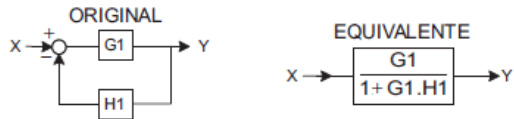
a)



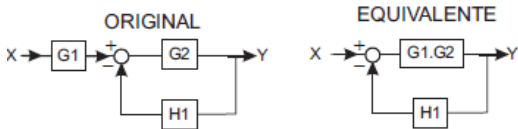
b)



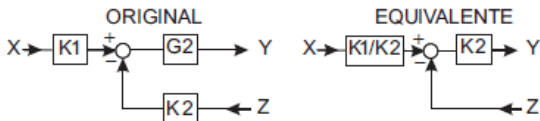
c)



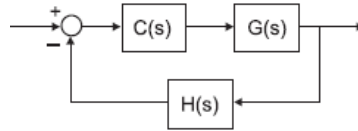
d)



e)



97)



A Função de Transferência de Malha Aberta (FTMA) da estrutura de controle mostrada na figura acima é

a)

$$C(S)G(S)$$

b)

$$C(S)G(S)H(S)$$

c)

$$\frac{C(S)}{1+C(S)}$$

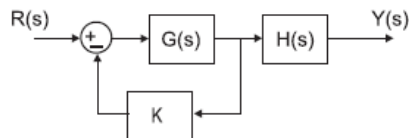
d)

$$\frac{C(S)}{1+C(S)G(S)H(S)}$$

e)

$$\frac{C(S)G(S)}{1+C(S)G(S)H(S)}$$

106) Considere o enunciado a seguir para responder à questão.



O diagrama em blocos da figura acima mostra uma configuração em malha fechada. Sabe-se que $G(s) = \frac{5}{s(s+5)}$, $H(s) = \frac{10}{s+10}$ e K é uma constante positiva.

A Função de Transferência que relaciona Y(s) com R(s) é

a)

$$\frac{50(s+10)}{s^3+15s^2+(5K+50)s+50K}$$

b)

$$\frac{50(s+5)}{s^3+15s^2+(5K+50)s+50K}$$

c)

$$\frac{50}{s^3+15s^2+(5K+50)s+50K}$$

d)

$$\frac{50}{s^2+15s+(5K+50)}$$

e)

$$\frac{50(s+10)}{15s^2+(5K+50)s+50K}$$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Transformadas (Laplace, Fourier, Dirac)

175) Um sistema tem a sua entrada $x(t)$ relacionada com a saída $y(t)$, através da seguinte equação diferencial:

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 5\frac{dy}{dt} = 10x(t)$$

Considerando todas as condições iniciais nulas e aplicando, neste sistema, uma realimentação de saída, com a lei de controle dada por $x(t) = -Ky(t) + r(t)$, a expressão da Função de Transferência relacionando a saída $Y(s)$ e a entrada de referência $R(s)$ é:

- a) $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K}{s^2 + 5s + 10K}$
- b) $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{10}{s^2 + 5s + 10 + K}$
- c) $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{10}{s^2 + 5s + 10K}$
- d) $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{10K}{s^2 + 5s + 10K}$
- e) $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K}{s^2 + (5 + K)s + 10K}$
-

Gabarito

Sistemas de Controle

Diagramas de blocos e realimentação

67) E

91) C

97) B

106) C

175) C